

ITEM 328 : CHOC SEPTIQUE

Choc septique = sepsis sévère avec hypotension artérielle persistante malgré le remplissage vasculaire

- **1^{ère} cause de mortalité en réanimation**

- Dépistage par le score **qSOFA** (≥ 2 critères/3) : suspicion de sepsis si **Glasgow** < 13 et/ou **FR** $> 22/\text{min}$ et/ou **PAS** $< 100 \text{ mmHg}$

Physiopathologie		= Choc distributif de physiopathologie complexe : - Activation de systèmes cellulaires : macrophages, leucocytes, plaquettes, cellules endothéliales... - Activation de système humoraux : complément, coagulation, protéase... - Libération de cytokines pro-inflammatoires (en particulier sous l'action de l'endotoxine : $\text{TNF}\alpha$, $\text{IL1}\beta$...) → libération de nombreux médiateurs : NO, molécules d'adhérence, médiateurs lipidiques (PAF), cytokines pro-inflammatoires (IL6, IL8, interférons) et anti-inflammatoires (récepteurs solubles du TNF, IL4, IL10...)	
	Conséquences vasculaires	- Augmentation de la perméabilité capillaire - Hypovolémie : - Absolue : hyperperméabilité capillaire, ↑ des pertes insensibles et 3^{ème} secteur - Relative : vasodilatation périphérique prédominante - Atteinte myocardique précoce : altération de la fonction systolique ventriculaire, réversible - Modification de la régulation de la perfusion de chaque organe = mal-distribution des débits sanguins régionaux : ↓ perfusion tissulaire, altération de la microcirculation, dysfonctions organiques - Besoins en O_2 accrus (tachycardie, hyperthermie...) - Troubles de l'extraction de l'O_2 par dysfonction mitochondriale - Activation de la coagulation : CIVD fréquente (30%)	
Diagnostic	C	- Signes de dysfonction circulatoire : tachycardie, hypotension artérielle, marbrures, polypnée, oligo-anurie... → Une pression artérielle diastolique basse doit faire évoquer une baisse des résistances artérielles, et donc un processus septique - Syndrome infectieux : frissons, fièvre ou hypothermie, signes spécifiques d'une infection localisée - Encéphalopathie septique : agitation, confusion, troubles de conscience jusqu'au coma	
	Bio	- Bilan inflammatoire : hyperleucocytose ou neutropénie provisoire, ↑ CRP, ↑ PCT → L'absence de syndrome inflammatoire n'élimine pas l'origine infectieuse d'un état de choc - Dysfonction organique : hypoxémie, acidose métabolique, hyperlactatémie, insuffisance rénale aiguë, cytolyse, cholestase hépatique, coagulopathie de consommation	
	PC	- Recherche d'une porte d'entrée : pulmonaire (50%) > hépato-digestive (20%) > urinaire (10%) > liée à un cathéter, cutanée, méningée, ou sans porte d'entrée identifiée (15-20%) - Hémocultures (2 paires) avant antibiothérapie (sans la retarder) : bactériémie uniquement dans 30% des cas - En l'absence de point d'appel clinique : RP, BU/ECBU, échographie/TDM abdomino-pelvien, PL... → 1/3 des patients présentant un sepsis sévère/choc septique n'auront pas de documentation bactériologique	
DD	SRIS non infectieux	- Lésionnel : chirurgie, traumatisme, thrombose, embolie, ischémie (IDM...), pancréatite, hémorragie méningée, rejet de greffe - Endocrinien : thyrotoxicose, insuffisance surrénalienne aiguë - Inflammatoire : maladie de Still, poussée de lupus, SAPL catastrophique, microangiopathie thrombotique, purpura thrombopénique idiopathique, syndrome hémolytique et urémique - Iatrogène : hypersensibilité médicamenteuse, érythrodermie, administration de cytokines/biothérapie, syndrome malin des neuroleptiques, hyperthermie maligne (halogéné, succinylcholine...), sevrage - Néoplasie : cancer solide, hémopathie, syndrome de lyse tumorale	
TTT	TTT symptomatique du choc		→ Séparé en phase 1 (prise en charge précoce aux urgences), 2 et 3 (en service de réanimation) - Objectifs : - PAM $\geq 65 \text{ mmHg}$ - Diurèse $\geq 0,5 \text{ ml/kg/h}$ - Lactatémie $< 2 \text{ mmol/L}$ - Saturation veineuse centrale en O_2 $> 70\%$
		1 ^{ère} phase	- Oxygénothérapie systématique : objectif de saturation $> 95\%$ - Remplissage vasculaire systématique par NaCl isotonique 9‰, sur voie veineuse de bon calibre, par volumes de 500 mL sur une période de 15 minutes : répétés si besoin - Noradrénaline (0,5 $\mu\text{g/kg/min}$) : - D'emblée en cas de PAD $< 40 \text{ mmHg}$ - Si PAM $< 65 \text{ mmHg}$ après 20 à 30 ml/kg de remplissage → Aucune indication de dobutamine ou de corticoïdes à la phase aiguë
		Mesures associées	- Surveillance : scope, PA, saturation, SAD (diurèse) - Bilan : ECG, RP, hémocultures x 2, bilan infectieux - Appel du réanimateur

TTT	TTT sympto- matique du choc	2 ^{ème} et 3 ^{ème} phase	= En réanimation : aucun consensus - Monitoring : échographie cardiaque (ETT/ETO), cathétérisme pulmonaire droit - Dobutamine en cas de forte composante de défaillance cardiaque - Hémisuccinate d'hydrocortisone (200 mg) : introduite en cas de choc réfractaire (discuté) - Epuration extra-rénale en cas d'insuffisance rénale aiguë persistante
			- En cas d'intubation : - Maintenir une ventilation minute élevée (pour compenser l'acidose lactique) - Situation à risque de SDRA : - Faible volume courant : < 6 à 8 ml/kg de poids idéal théorique selon la taille - Titrer la pression expiratoire positive (PEP) - Risque thrombo-embolique élevé : anticoagulation préventive par héparine
	Traitement anti- infectieux		- Selon le foyer infectieux : drainage ou intervention chirurgicale, retrait de cathéter... - Antibiothérapie probabiliste en urgence, après prélèvements bactériologiques (dans l'heure suivant l'admission) : généralement double antibiothérapie IV à large spectre, bactéricide → En l'absence de foyer infectieux évident : C3G + aminoside → L'antibiothérapie doit être administrée dans l'heure, ou à défaut dans les 3 heures : ↗ de la mortalité de 10%/h de délai entre l'hypotension et la 1^{ère} administration
Cas particulier	Choc méningo- coccique		= Choc septique gravissime caractérisé par une pullulation bactérienne méningococcique méningée et périphérique, entraînant une coagulopathie de consommation majeure, avec purpura extensif - Purpura fulminans : ≥ 1 élément nécrotique ou ecchymotique de ≥ 3 mm - Transport médicalisé par SAMU vers le service de réanimation le plus proche
		TTT	→ En extrême urgence en extrahospitalier, sans prélèvement, quelque soit l'état hémodynamique - Antibiothérapie IM/IV : - Ceftriaxone : 1 à 2 g (adulte), 50 à 100 mg/kg sans dépasser 1 g (enfant) - Céfotaxime : 1 g (adulte), 50 mg/kg sans dépasser 1 g (enfant)